

Κατάλογος Targets

Τελευταία ενημέρωση: 2026-07-08

Αυτό το αρχείο τεκμηριώνει τους target builders που είναι διαθέσιμοι μέσω του `TARGET_REGISTRY` στο `src/targets/registry.py`. Το παλιό `build_classifier_target` παραμένει facade συμβατότητας, αλλά τα νέα configs πρέπει να δηλώνουν ρητό target `kind`.

Τα targets είναι labels για training, evaluation και diagnostics. Από τη φύση τους κοιτάνε το μέλλον για να ορίσουν το outcome ενός timestamp. Αυτό είναι σωστό μόνο στο target-construction στάδιο. Οι target output στήλες δεν πρέπει να μπαίνουν ποτέ σε features, signals ή filters που υπολογίζονται πριν την εκτέλεση.

Γλωσσάρι target όρων

- **Label**: η διακριτή απάντηση που μαθαίνει ένας classifier, π.χ. `1` για επιτυχία και `0` για αποτυχία.
- **Outcome**: το πραγματικό αποτέλεσμα που μετρήθηκε στο μέλλον, πριν γίνει πιθανή δυαδικοποίηση.
- **Forward return**: απόδοση από το timestamp `t` μέχρι `t + horizon`.
- **Horizon**: πόσα bars μπροστά κοιτάει το target.
- **Candidate**: row όπου υπάρχει υποψήφιο trade/setup. Τα candidate-based targets γράφουν labels μόνο εκεί.
- **Entry**: τιμή εισόδου που χρησιμοποιείται στο label simulation. Μπορεί να είναι `current_close` ή `next_open`.
- **Profit/stop/time barrier**: επίπεδο κέρδους, stop ή χρονικό όριο που κλείνει το simulated trade path.
- **R-multiple**: αποτέλεσμα σε μονάδες αρχικού risk. `+2R` σημαίνει κέρδος δύο φορές το αρχικό ρίσκο, `-1R` σημαίνει πλήρες stop.

Πώς διαβάζεις target values

Τα targets παράγουν συνήθως δύο είδη πληροφορίας:

- **Label columns**, όπως `label`: διακριτή απάντηση για classification ή meta-labeling.
- **Numeric outcome columns**, όπως `target_fwd_5`, `event_return`, `trade_r` ή `oriented_r`: μέγεθος απόδοσης, risk-normalized αποτέλεσμα ή diagnostic.

Γενική ερμηνεία:

- `label = 1`: θετικό outcome σύμφωνα με τον ορισμό του target.
- `label = 0`: αρνητικό outcome ή stop/failure, ανάλογα με το target.
- `label = -1`: αρνητική κατεύθυνση σε ternary directional labels.
- `NaN`: δεν υπάρχει αρκετό μέλλον, δεν υπήρχε candidate, ή το neutral outcome έγινε drop.
- **Θετικό forward return**: η τιμή στο horizon είναι υψηλότερη από το entry/base.
- **Αρνητικό forward return**: η τιμή στο horizon είναι χαμηλότερη.
- **Θετικό `oriented_r`**: το αποτέλεσμα ήταν καλό για την προτεινόμενη πλευρά του trade.
- **Αρνητικό `oriented_r`**: το αποτέλεσμα ήταν κακό για την προτεινόμενη πλευρά.

Κατηγορίες

Κατηγορία	Targets	Τι απαντούν
Fixed-horizon returns	<code>forward_return</code> , <code>future_return_regression</code>	Τι απόδοση θα έχει η τιμή μετά από συγκεκριμένο αριθμό bars;
Barrier / trade-path labels	<code>triple_barrier</code> , <code>directional_triple_barrier</code> , <code>r_multiple</code>	Πρώτα χτύπησε profit, stop ή time barrier; Πόσο R κέρδισε ή έχασε το trade;

Fixed-horizon targets

Στα ελληνικά, αυτή η ομάδα είναι τα targets σταθερού ορίζοντα: κοιτούν ακριβώς `horizon` bars μπροστά και αγνοούν την ενδιαμέση διαδρομή της τιμής. Είναι καθαρά και εύκολα για baseline, αλλά δεν ξέρουν αν στην πορεία θα είχε χτυπηθεί stop.

`forward_return`

Τι μετρά:

- Την απόδοση από το timestamp `t` μέχρι `t + horizon`.
- Είναι το απλούστερο supervised target για direction ή positive return prediction.

Πώς υπολογίζεται:

- Αν δοθεί `returns_col`, συνθέτει τις μελλοντικές returns από `t+1` έως `t+horizon`.
- Με `returns_type = log`, αθροίζει τις log returns.
- Με `returns_type = simple`, πολλαπλασιάζει τις simple returns: $(1 + r_{\{t+1\}}) * \dots * (1 + r_{\{t+h\}}) - 1$.
- Αν δεν δοθεί `returns_col`, υπολογίζει price return: $price_{\{t+horizon\}} / price_t - 1$.
- Το binary label είναι `1` όταν `forward_return > threshold`, αλλιώς `0`.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `target_fwd_5 = 0.012` σημαίνει ότι η τιμή μετά από 5 bars είναι περίπου `+1.2%` πάνω από την τιμή αναφοράς.
- `target_fwd_5 = -0.006` σημαίνει `-0.6%`.
- `label = 1` σημαίνει ότι η forward return ξεπέρασε το threshold.
- `label = 0` σημαίνει ότι δεν το ξεπέρασε.
- Τα tail rows γίνονται `NaN` γιατί δεν υπάρχει πλήρες future horizon.

Παράδειγμα:

- `close_t = 100, horizon = 3, close_{t+3} = 102`.
- Το forward return είναι $102 / 100 - 1 = 0.02$.
- Αν `threshold = 0`, τότε `label = 1`.
- Αν `threshold = 0.03`, τότε `label = 0`, γιατί η απόδοση ήταν θετική αλλά όχι αρκετά μεγάλη.

Χρησιμότητα:

- Καθαρό baseline πριν από path-dependent targets.
- Συνδέει άμεσα model horizon και trading horizon.

- Καλό για classifiers που προβλέπουν "positive return" και regressors που προβλέπουν μέγεθος μελλοντικής απόδοσης.

Αιτιότητα:

- Το target κοιτάει μέλλον by design. Δεν πρέπει να γίνει feature.
- Τα rows χωρίς πλήρη horizon μένουν unlabeled.

future_return_regression

Τι μετρά:

- Continuous future return για regression models.
- Είναι fixed-horizon target, αλλά με περισσότερες επιλογές για raw output, normalized output και clipping.

Πώς υπολογίζεται:

- Δέχεται `horizon` ή `horizonBars`.
- Αν δοθεί `returns_col`, συνθέτει future return από returns.
- Αν δοθεί `price_col`, χρησιμοποιεί future price change.
- Γράφει raw future return σε `raw_fwd_col`.
- Γράφει το τελικό regression label σε `fwd_col` ή `label_col`.
- Με `normalize_by_volatility = true`, διαιρεί το raw return με local volatility scale, συνήθως `volatility_col / abs(price_col)`.
- Με `clip`, περιορίζει ακραίες τιμές.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `label = 0.004` σημαίνει αναμενόμενη ή πραγματική future return `+0.4%` στην κλίμακα του target.
- `label = -0.007` σημαίνει `-0.7%`.
- Αν το target είναι volatility-normalized, `label = 2.0` σημαίνει ότι η forward move ήταν περίπου δύο μονάδες τοπικής μεταβλητότητας, όχι 200%.
- `label = 0` σημαίνει ουδέτερη future return, όχι απαραίτητα "κακό trade".

Παράδειγμα:

- `close_t = 100, close_{t+4} = 101`, άρα raw future return `0.01`.
- Αν το volatility scale είναι `0.005`, τότε normalized target `0.01 / 0.005 = 2.0`.
- Ένα regressor που προβλέπει `pred_ret = 1.5` στην ίδια normalized κλίμακα λέει "περιμένω κίνηση περίπου 1.5 volatility units προς τα πάνω".

Χρησιμότητα:

- Κατάλληλο για `lightgbm_regressor`, neural forecasters ή dense forecast workflows.
- Κρατά περισσότερη πληροφορία από binary labels, γιατί διατηρεί το μέγεθος της κίνησης.
- Το volatility normalization κάνει τις αποδόσεις πιο συγκρίσιμες μεταξύ ήρεμων και έντονων regimes.

Αιτιότητα:

- Όπως όλα τα targets, χρησιμοποιεί future prices/returns μόνο για labels.
- Τα target columns και normalizer diagnostics δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως model features.

Barrier και trade-path targets

Αυτή η ομάδα είναι path-dependent: δεν αρκεί η τελική τιμή στο horizon. Μετράει ποιο επίπεδο χτυπήθηκε πρώτο μέσα στη διαδρομή, άρα ταιριάζει καλύτερα σε πραγματική λογική trade management.

triple_barrier

Τι μετρά:

- Αν μετά από ένα timestamp χτυπήθηκε πρώτα upper barrier, lower barrier ή vertical time barrier.
- Είναι path-dependent label, πιο κοντά σε πραγματικό trade management από fixed-horizon return.

Πώς υπολογίζεται:

- Ορίζει entry price στο `current_close` ή στο `next_open`.
- Ορίζει upper barrier πάνω από το entry και lower barrier κάτω από το entry.
- Το barrier distance βασίζεται σε volatility: `upper_mult * volatility` και `lower_mult * volatility`.
- Αν δεν δοθεί `volatility_col`, μπορεί να υπολογίσει rolling volatility από `returns_col` ή από `price_col.pct_change()`.
- Κάνει scan στο future OHLC path μέχρι `max_holding` bars.
- Αν upper και lower χτυπηθούν στο ίδιο bar, το `tie_break` αποφασίζει με `closest_to_open`, `upper` ή `lower`.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- Σε `binary` mode:
 - upper hit -> `label = 1`,
 - lower hit -> `label = 0`,
 - neutral -> ανάλογα με `neutral_label`.
- Σε `ternary` mode:
 - upper hit -> `1`,
 - lower hit -> `-1`,
 - neutral -> `0`.
- Σε `meta` mode με `side_col`, το label σημαίνει "πέτυχε η προτεινόμενη πλευρά".
- `hit_type` δείχνει `upper`, `lower` ή `neutral`.
- `hit_step` δείχνει σε πόσα bars έγινε το hit.
- Με `add_r_multiple = true`, τα `event_r` και `oriented_r` δείχνουν αποτέλεσμα σε μονάδες αρχικού risk.

Παράδειγμα directional binary:

- Entry `100`, volatility distance `2`, `upper_mult = 1.5`, `lower_mult = 1.0`.
- Upper barrier `103`, lower barrier `98`.
- Αν μέσα στα επόμενα bars η αγορά πάει πρώτα `103`, `label = 1`.
- Αν πάει πρώτα `98`, `label = 0`.
- Αν δεν χτυπήσει τίποτα μέχρι `max_holding`, το label χειρίζεται με `neutral_label`.

Παράδειγμα meta-labeling:

- Primary signal προτείνει short (`side_col = -1`).
- Για short, profit είναι η κάτω barrier και stop η πάνω barrier.
- Αν χτυπηθεί πρώτα η κάτω barrier, το meta label είναι success, δηλαδή `label = 1`.
- Αν χτυπηθεί πρώτα η πάνω barrier, το meta label είναι failure, δηλαδή `label = 0`.

Χρησιμότητα:

- Ενσωματώνει profit-taking, stop-loss και time stop.
- Κατάλληλο για meta-labeling πάνω σε primary candidates.
- Παράγει diagnostics για barrier levels, event return, hit type και hit timing.

Αιτιότητα:

- Το future OHLC path χρησιμοποιείται μόνο για label construction.
- Τα barrier, hit και event return columns είναι target diagnostics και δεν πρέπει να μπουν σε features.

directional_triple_barrier

Τι μετρά:

- Την επιτυχία ή αποτυχία μιας ήδη προτεινόμενης κατεύθυνσης, με profit/stop barriers προσανατολισμένα στην πλευρά του trade.
- Είναι πιο explicit meta-label target από ένα γενικό triple barrier.

Πώς υπολογίζεται:

- Απαιτεί `direction_col` ή `side_col`.
- Προαιρετικά χρησιμοποιεί `candidate_col`, ώστε να γράφει labels μόνο σε candidate rows.
- Υποστηρίζει entry στο `current_close` ή στο `next_open`.
- Χρησιμοποιεί `profit_barrier_r` και `stop_barrier_r`, ή defaults από `upper_mult` και `lower_mult`.
- Για long:
 - profit barrier πάνω από entry,
 - stop barrier κάτω από entry.
- Για short:
 - profit barrier κάτω από entry,
 - stop barrier πάνω από entry.
- Το neutral handling μπορεί να είναι `drop`, `profit` ή `stop`.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- `label = 1`: το προτεινόμενο trade πέτυχε profit barrier πρώτο.
- `label = 0`: το προτεινόμενο trade χτύπησε stop πρώτο ή απέτυχε σύμφωνα με neutral handling.
- `oriented_ret > 0`: η κίνηση ήταν υπέρ της προτεινόμενης πλευράς.
- `oriented_ret < 0`: η κίνηση ήταν εναντίον της προτεινόμενης πλευράς.
- `oriented_r = 1.4` σημαίνει κέρδος 1.4R για την πλευρά του trade.
- `oriented_r = -1.0` σημαίνει stop μιας μονάδας R.

Παράδειγμα long:

- Candidate long στο 100, volatility/risk unit 2.
- `profit_barrier_r = 1.4`, `stop_barrier_r = 1.0`.

- Profit price **102.8**, stop price **98.0**.
- Αν το high φτάσει **102.8** πριν το low φτάσει **98.0**, **label = 1** και **hit_type = profit**.
- Αν το stop χτυπηθεί πρώτο, **label = 0** και **hit_type = stop**.

Παράδειγμα short:

- Candidate short στο **100** με ίδιο risk unit **2**.
- Profit price **97.2**, stop price **102.0**.
- Αν η αγορά πέσει πρώτα στο **97.2**, το short πέτυχε και **label = 1**.
- Αν ανέβει πρώτα στο **102.0**, το short απέτυχε και **label = 0**.

Χρησιμότητα:

- Ταίριαζει σε workflows τύπου primary signal -> meta model -> execution filter.
- Διαχωρίζει καθαρά την ερώτηση "ποια πλευρά προτάθηκε;" από την ερώτηση "ήταν καλή αυτή η πρόταση;".
- Τα **oriented_*** columns κάνουν συγκρίσιμα long και short trades στην ίδια κλίμακα.

Αιτιότητα:

- Το **side_col/direction_col** και το **candidate_col** πρέπει να είναι causal outputs πριν από το target.
- Τα future OHLC bars χρησιμοποιούνται μόνο για label construction.

r_multiple

Τι μετρά:

- Το αποτέλεσμα manual long candidates σε R-multiple units.
- Σήμερα υποστηρίζει long-only candidates.

Πώς υπολογίζεται:

- Απαιτεί **candidate_col** και OHLC columns.
- Με **stop_mode = volatility_stop**, το risk distance είναι **volatility_value * stop_loss_r**.
- Με **stop_mode = fixed_return**, το risk distance είναι **stop_loss_return**.
- Το take-profit distance ορίζεται από **take_profit_r** ή **take_profit_return**.
- Προσομοιώνει το long path μέχρι take profit, stop loss ή **max_holdingBars**.
- Υπολογίζει **trade_return** και **trade_r = trade_return / risk_distance**.
- Το label είναι **1** όταν **trade_r >= target_r_min**, αλλιώς **0**.

Τι σημαίνουν οι τιμές:

- **trade_r = 2.0**: το trade κέρδισε δύο φορές το αρχικό risk.
- **trade_r = -1.0**: το trade έχασε μία μονάδα risk.
- **trade_r = 0.4**: το trade κέρδισε, αλλά ίσως όχι αρκετά για να θεωρηθεί επιτυχημένο αν **target_r_min = 1.0**.
- **label = 1**: το trade πέτυχε τον ελάχιστο R στόχο.
- **label = 0**: δεν τον πέτυχε.
- **r_target_exit_reason**, **r_target_hit_type** και **r_target_bars_held** εξηγούν πώς έκλεισε.

Παράδειγμα:

- Candidate long στο 100, stop στο 98, άρα risk distance 2.
- Take profit στα 104, δηλαδή +2R.
- Αν το trade βγει στο 104, `trade_r = 2.0`.
- Αν `target_r_min = 1.0`, τότε `label = 1`.
- Αν κλείσει στο 101, `trade_r = 0.5`, άρα με `target_r_min = 1.0` το label είναι 0 παρότι το raw return ήταν θετικό.

Χρησιμότητα:

- Πολύ πρακτικό για manual long strategy EDA.
- Κανονικοποιεί κάθε outcome με βάση το αρχικό risk.
- Επιτρέπει να συγκρίνεις trades με διαφορετικό volatility ή stop distance.
- Καλό target για model filters πάνω σε manual candidates.

Αιτιότητα:

- Το candidate πρέπει να έχει παραχθεί causally πριν από το target.
- Με `entry_price_mode = next_open`, το target ταιριάζει σε σήμα που υπολογίζεται στο close και εκτελείται στο επόμενο open.
- Τα R-multiple outputs είναι labels/diagnostics, όχι features.

Παράδειγμα YAML

```
target:
  kind: directional_triple_barrier
  params:
    direction_col: signal_side
    candidate_col: signal_candidate
    entry_price_mode: next_open
    volatility_col: atr_14
    profit_barrier_r: 1.4
    stop_barrier_r: 1.0
    max_holding: 12
    label_col: label
```

Ερμηνεία:

- Το primary signal γράφει πλευρά στο `signal_side`.
- Το target κοιτάει μόνο rows με `signal_candidate = 1`.
- Για κάθε candidate, ελέγχει αν profit ή stop χτυπήθηκε πρώτο μέσα σε 12 bars.
- `label = 1` σημαίνει ότι η προτεινόμενη πλευρά πέτυχε.
- `label = 0` σημαίνει ότι η προτεινόμενη πλευρά απέτυχε.

Πρακτικός κανόνας επιλογής

- Θέλεις απλό directional classifier; ξεκίνα με `forward_return`.
- Θέλεις regression forecast; χρησιμοποίησε `future_return_regression`.

- Θέλεις target που σέβεται stop, profit και time stop; χρησιμοποίησε `triple_barrier`.
- Θέλεις meta-labeling πάνω σε ήδη προτεινόμενη πλευρά; προτίμησε `directional_triple_barrier`.
- Θέλεις να αξιολογήσεις manual long candidates σε risk units; χρησιμοποίησε `r_multiple`.

Regression targets για ML trading models

Τα παρακάτω targets είναι continuous regression labels. Κοιτούν future candles μόνο στο target-construction στάδιο και γράφουν όλες τις τελικές και intermediate στήλες στο `meta.output_cols`, ώστε το model feature resolver να τις αποκλείει από features. Ο κοινός μηχανισμός υποστηρίζει `clip: [low, high]` και metadata με `kind, price_col, horizon, horizonBars, fwd_col, label_col, labeled_rows, target_density, target_stats` και τα intermediate columns. Το `target_stats` περιέχει rows, mean, std, min, max, median, q01, q05, q25, q75, q95, q99, skew και kurtosis.

volatility_normalized_future_return

- Τι κάνει: προβλέπει fixed-horizon return σε μονάδες τοπικής volatility.
- Formula: `raw = close[t+h] / close[t] - 1, normalizer = volatility_col[t] / abs(price_col[t]), target = raw / normalizer`.
- Required input columns: `price_col, volatility_col`, ή προαιρετικά `returns_col`.
- Params: `price_col, volatility_col, horizonBars, returns_col, returns_type, volatility_floor, raw_fwd_col, normalizer_col, fwd_col, label_col, clip`.
- Output columns: `raw_fwd_col, normalizer_col, fwd_col`, και `label_col` αν διαφέρει.
- Leakage: το future return είναι label-only. Το normalizer χρησιμοποιεί μόνο volatility και price στο timestamp `t`.
- Πότε έχει νόημα: multi-asset ή multi-regime regressors όπου raw returns δεν είναι συγκρίσιμα.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: `pred_ret = 1.5` σημαίνει αναμενόμενη κίνηση 1.5 volatility units, όχι 150%.

```
target:
  kind: volatility_normalized_future_return
  params:
    price_col: close
    volatility_col: atr_14
    horizonBars: 5
    clip: [-5, 5]
    fwd_col: target_vol_norm_return_5
```

risk_adjusted_future_return

- Τι κάνει: διαιρεί το future return με τη realized volatility του ίδιου future horizon.
- Formula: `target = future_return / std(returns[t+1:t+h])`.
- Required input columns: `price_col` ή `returns_col`.
- Params: `price_col, returns_col, returns_type, horizonBars, volatility_floor, raw_fwd_col, realized_vol_col, fwd_col, label_col, clip`.
- Output columns: `raw_fwd_col, realized_vol_col, fwd_col`, και optional `label_col`.
- Leakage: η future realized volatility είναι μέρος του label, όχι feature.
- Πότε έχει νόημα: όταν θέλεις return scaled από τη μελλοντική διαδρομή risk που πράγματι ακολουθήσε.

- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: θετικό value σημαίνει return που αποζημίωσε το realized future volatility.

```
target:
  kind: risk_adjusted_future_return
  params:
    price_col: close
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_risk_adjusted_return_5
```

r_multiple_regression

- Τι κάνει: μετατρέπει fixed-horizon return σε R units με ATR-based stop distance.
- Formula: $\text{risk_distance} = \text{atr_multiple} * \text{volatility_col}[t] / \text{abs}(\text{price_col}[t])$, $\text{target} = \text{future_return} / \text{risk_distance}$.
- Required input columns: `price_col`, `volatility_col`, ή optional `returns_col`.
- Params: `price_col`, `volatility_col`, `atr_multiple`, `horizonBars`, `returns_col`, `returns_type`, `volatility_floor`, `raw_fwd_col`, `risk_distance_col`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `raw_fwd_col`, `risk_distance_col`, `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: το risk distance είναι causal γιατί βασίζεται στο volatility στο `t`; μόνο το return κοιτάει `t+h`.
- Πότε έχει νόημα: κύριο regression target για trading signals με stop/risk thinking.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: `pred_ret = 1.2` σημαίνει expected +1.2R στο horizon.

```
target:
  kind: r_multiple_regression
  params:
    price_col: close
    volatility_col: atr_14
    atr_multiple: 2.0
    horizonBars: 5
    clip: [-5, 5]
    fwd_col: target_r_multiple_5
```

mfe_regression

- Τι κάνει: μετρά maximum favorable excursion στο future path.
- Formula long: $\max(\text{high}[t+1:t+h]) / \text{close}[t] - 1$. Formula short: $\text{close}[t] / \min(\text{low}[t+1:t+h]) - 1$.
- Required input columns: `price_col`, `high_col`, `low_col`, και `volatility_col` αν γίνει volatility normalization.
- Params: `direction` (`long`, `short`, `signed`), `horizonBars`, `normalize_by_volatility`, `volatility_col`, `volatility_floor`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `fwd_col`, optional `label_col`.
- Signed convention: θετικό σημαίνει ότι κυριάρχησε upside favorable excursion, αρνητικό ότι κυριάρχησε downside favorable excursion.
- Leakage: το high/low future path χρησιμοποιείται μόνο για label diagnostics.
- Πότε έχει νόημα: upside potential modeling και ranking setups πριν από exit-policy design.

- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: μεγαλύτερο θετικό value σημαίνει μεγαλύτερο διαθέσιμο favorable move.

```
target:
  kind: mfe_regression
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    direction: long
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_mfe_5
```

mae_regression

- Τι κάνει: μετρά maximum adverse excursion στο future path.
- Formula long: $\min(\text{low}[t+1:t+h]) / \text{close}[t] - 1$. Formula short: $\text{close}[t] / \max(\text{high}[t+1:t+h]) - 1$.
- Required input columns: `price_col`, `high_col`, `low_col`, και `volatility_col` αν γίνει normalization.
- Params: `direction` (long, short, signed), `horizonBars`, `normalize_by_volatility`, `volatility_col`, `volatility_floor`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `fwd_col`, optional `label_col`.
- Signed convention: αρνητικό σημαίνει downside adverse excursion, θετικό σημαίνει upside adverse excursion.
- Leakage: future lows/highs μένουν target-only.
- Πότε έχει νόημα: downside risk model, stop sizing και conservative filters.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: πιο αρνητικό value για long σημαίνει μεγαλύτερο adverse path risk.

```
target:
  kind: mae_regression
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    direction: long
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_mae_5
```

mfe_mae_ratio_regression

- Τι κάνει: μετρά path reward/risk quality από MFE και MAE.
- Formula ratio: $\text{target} = \text{MFE} / \text{abs}(\text{MAE})$. Formula difference: $\text{target} = \text{MFE} - \text{abs}(\text{MAE})$.
- Required input columns: `price_col`, `high_col`, `low_col`.
- Params: `direction` (long ή short), `mode` (ratio ή difference), `denominator_floor`, `mfe_col`, `mae_col`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `mfe_col`, `mae_col`, `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: MFE/MAE είναι label path diagnostics και αποκλείονται μέσω `output_cols`.

- Πότε έχει νόημα: επιλογή setups που είχαν καθαρότερο upside/downside profile.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: σε ratio mode, **2.0** σημαίνει MFE περίπου διπλάσιο από το adverse excursion.

```
target:
  kind: mfe_mae_ratio_regression
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    direction: long
    mode: ratio
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_mfe_mae_ratio_5
```

downside_adjusted_future_return

- Τι κάνει: τιμωρεί future returns που είχαν μεγάλο adverse excursion.
- Formula long: $\text{future_return} - \text{penalty_lambda} * \text{abs}(\text{MAE})$. Για short χρησιμοποιεί short-oriented future return, ώστε θετικό target να σημαίνει καλή short ευκαιρία.
- Required input columns: **price_col**, **high_col**, **low_col**, και **volatility_col** αν γίνει normalization.
- Params: **direction**, **horizonBars**, **penalty_lambda**, **normalize_by_volatility**, **raw_fwd_col**, **mae_col**, **fwd_col**, **label_col**, **clip**.
- Output columns: **raw_fwd_col**, **mae_col**, **fwd_col**, optional **label_col**.
- Leakage: το adverse path είναι label penalty, όχι feature.
- Πότε έχει νόημα: conservative regression signal που προτιμά smooth winners.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: θετικό value σημαίνει expected return αφού αφαιρεθεί path-risk penalty.

```
target:
  kind: downside_adjusted_future_return
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    direction: long
    horizonBars: 5
    penalty_lambda: 1.0
    clip: [-5, 5]
    fwd_col: target_downside_adjusted_return_5
```

future_trend_slope

- Τι κάνει: μετρά linear-regression slope στο future price window, όχι μόνο terminal return.
- Formula: slope πάνω στα **close[t+1:t+h]**, προαιρετικά normalized by price ή volatility.
- Required input columns: **price_col**, και **volatility_col** αν **normalize_by_volatility=true**.
- Params: **horizonBars** (≥ 2), **normalize_by_price**, **normalize_by_volatility**, **volatility_col**, **volatility_floor**, **fwd_col**, **label_col**, **clip**.
- Output columns: **fwd_col**, optional **label_col**.

- Leakage: η slope είναι future-path label και δεν μπαίνει σε feature set.
- Πότε έχει νόημα: trend quality/continuation targets όπου το terminal close είναι θορυβώδες.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: θετικό value σημαίνει ανοδική future slope στην target scale.

```
target:
  kind: future_trend_slope
  params:
    price_col: close
    horizonBars: 5
    normalize_by_price: true
    fwd_col: target_future_trend_slope_5
```

future_path_efficiency

- Τι κάνει: μετρά πόσο καθαρή ήταν η future κίνηση.
- Formula: $\text{abs}(\text{close}[t+h] - \text{close}[t]) / \text{sum}(\text{abs}(\text{close}[i] - \text{close}[i-1]))$. Με `signed=true` πολλαπλασιάζεται με το sign του net move.
- Required input columns: `price_col`.
- Params: `horizonBars` (≥ 2), `signed`, `path_floor`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: χρησιμοποιεί future path μόνο ως label.
- Πότε έχει νόημα: trend-quality auxiliary target.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: κοντά στο 1 σημαίνει καθαρό path, κοντά στο 0 choppy path.

```
target:
  kind: future_path_efficiency
  params:
    price_col: close
    horizonBars: 5
    signed: true
    fwd_col: target_path_efficiency_5
```

excess_return_regression

- Τι κάνει: προβλέπει asset future return πάνω από benchmark future return.
- Formula: $\text{target} = \text{future_return_asset} - \text{future_return_benchmark}$.
- Required input columns: `price_col` και `benchmark_price_col`, ή αντίστοιχα returns columns.
- Params: `benchmark_price_col`, `returns_col`, `benchmark_returns_col`, `returns_type`, `benchmark_fwd_col`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `benchmark_fwd_col`, `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: benchmark future return είναι μέρος του label relative-performance, όχι feature.
- Πότε έχει νόημα: relative strength / alpha versus index or market proxy.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: θετικό value σημαίνει expected outperformance έναντι benchmark.

```
target:
  kind: excess_return_regression
  params:
    price_col: close
    benchmark_price_col: benchmark_close
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_excess_return_5
```

residual_return_regression

- Τι κάνει: αφαιρεί rolling beta exposure προς benchmark από το asset future return.
- Formula: $\text{target} = \text{asset_future_return} - \text{beta}[t] * \text{benchmark_future_return}$.
- Required input columns: asset/benchmark price columns ή asset/benchmark returns columns.
- Params: `benchmark_price_col`, `beta_window`, `min_periods`, `returns_col`, `benchmark_returns_col`, `returns_type`, `raw_fwd_col`, `benchmark_fwd_col`, `beta_col`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `raw_fwd_col`, `benchmark_fwd_col`, `beta_col`, `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: το `beta_col` είναι rolling beta από returns μέχρι και το timestamp `t`. Το future benchmark return χρησιμοποιείται μόνο για το residual label.
- Πότε έχει νόημα: alpha modeling και market-neutral/relative-strength research.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: θετικό value σημαίνει expected return πέρα από το beta-implied benchmark move.

```
target:
  kind: residual_return_regression
  params:
    price_col: close
    benchmark_price_col: benchmark_close
    beta_window: 100
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_residual_return_5
```

future_range_regression

- Τι κάνει: προβλέπει το μέγεθος future high-low range ανεξάρτητα από κατεύθυνση.
- Formula: $\text{future_range} = \max(\text{high}[t+1:t+h]) - \min(\text{low}[t+1:t+h])$; normalize by `price`, `volatility` ή `none`.
- Required input columns: `high_col`, `low_col`, και `price_col` ή `volatility_col` ανά normalization.
- Params: `normalize`, `volatility_col`, `volatility_floor`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: future range είναι volatility/range label, όχι feature.
- Πότε έχει νόημα: volatility expansion, breakout potential και position sizing.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: μεγαλύτερο value σημαίνει μεγαλύτερο αναμενόμενο future range.

```
target:
  kind: future_range_regression
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    normalize: price
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_future_range_5
```

future_realized_volatility

- Τι κάνει: προβλέπει realized volatility των future one-step returns.
- Formula: $\text{target} = \text{std}(\text{returns}[t+1:t+h])$.
- Required input columns: `returns_col` ή `price_col`.
- Params: `returns_type`, `horizonBars` (≥ 2), `annualize`, `periods_per_year`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `fwd_col`, optional `label_col`.
- Annualization convention: αν `annualize=true`, πολλαπλασιάζει με $\sqrt{\text{periods_per_year} / \text{horizonBars}}$.
- Leakage: future returns χρησιμοποιούνται μόνο ως risk label.
- Πότε έχει νόημα: risk model, volatility forecast και position sizing.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: expected future realized volatility στην ίδια convention με το target.

```
target:
  kind: future_realized_volatility
  params:
    price_col: close
    horizonBars: 5
    annualize: false
    fwd_col: target_future_realized_vol_5
```

future_drawdown_regression

- Τι κάνει: μετρά downside path risk στο future horizon.
- Formula long: $\min(\text{low}[t+1:t+h] / \text{close}[t] - 1)$. Formula short: $\text{close}[t] / \max(\text{high}[t+1:t+h]) - 1$.
- Required input columns: `price_col`, `high_col`, `low_col`, και `volatility_col` αν γίνει normalization.
- Params: `direction`, `horizonBars`, `normalize_by_volatility`, `volatility_col`, `volatility_floor`, `fwd_col`, `label_col`, `clip`.
- Output columns: `fwd_col`, optional `label_col`.
- Leakage: future drawdown είναι label-only path risk.
- Πότε έχει νόημα: downside-aware filters, stop research και risk-aware regressors.
- Τι σημαίνει η πρόβλεψη: πιο αρνητικό value σημαίνει βαθύτερο expected adverse move.

```
target:
  kind: future_drawdown_regression
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    direction: long
    horizonBars: 5
    fwd_col: target_future_drawdown_5
```

Recommended regression targets for trading

Προτεινόμενη σειρά χρήσης:

1. `r_multiple_regression` ως βασικό target για trading signal, επειδή η κλίμακα είναι σε risk units.
2. `volatility_normalized_future_return` ως auxiliary/diagnostic ή main target για multi-asset models.
3. `downside_adjusted_future_return` για πιο conservative signal που τιμωρεί κακή διαδρομή.
4. `future_path_efficiency` για trend quality.
5. `mfe_regression` και `mae_regression` για upside/downside modeling.
6. `future_realized_volatility` για risk model και position sizing.
7. `excess_return_regression` και `residual_return_regression` για alpha/relative strength.

M30 examples:

```
target:
  kind: r_multiple_regression
  params:
    price_col: close
    volatility_col: atr_14
    atr_multiple: 2.0
    horizonBars: 5
    clip: [-5, 5]
    fwd_col: target_r_multiple_5
```

```
target:
  kind: volatility_normalized_future_return
  params:
    price_col: close
    volatility_col: atr_14
    horizonBars: 5
    clip: [-5, 5]
    fwd_col: target_vol_norm_return_5
```

```
target:
  kind: downside_adjusted_future_return
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    direction: long
    horizonBars: 5
    penalty_lambda: 1.0
    clip: [-5, 5]
    fwd_col: target_downside_adjusted_return_5
```

```
target:
  kind: future_path_efficiency
  params:
    price_col: close
    horizonBars: 5
    signed: true
    fwd_col: target_path_efficiency_5
```